Actividad 19. Los primeros minutos cuentan: adquisición forense en escenas del crimen digital.

Alumno: Casanova De La Madrid Juan Pablo
Matrícula: 175329 **Fecha:** 13 de noviembre de 2026
Asignatura: CNO IV – Seguridad Informática (UPSLP) **Equipo de análisis:** Windows 11 Pro — CNS-PF0XXY8C

Parte I. Adquisición de evidencia.

El equipo de trabajo de fuerzas del orden lo ha designado como investigador forense digital, como primer respondiente deberá adquirir la evidencia forense en el sistema en caliente Windows que ha sido comprometido.

Instrucciones: Detalle el proceso a través del informe ejecutivo, dónde deberá explicar la utilización de cada uno de los comandos de adquisición, así como el resultado de este.

1. Obtenga la fecha y hora del sistema.

Comando: `date /t & time /t`

El sistema reporta la fecha y hora `13/11/2026, 09:43 p. m.`. Esta marca temporal fija el instante exacto de inicio de la adquisición, dato esencial para la línea de tiempo del incidente y para la cadena de custodia.

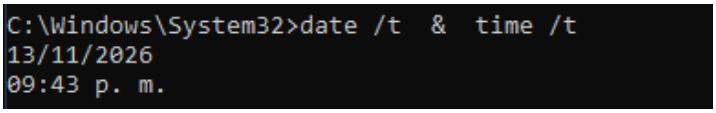


Figura 1. date /t & time /t — marca temporal de la adquisición.

2. Obtenga un listado de los procesos en ejecución.

Comando: `tasklist`

`tasklist` devuelve el inventario de procesos en ejecución con su PID, sesión y consumo de memoria. Se observan los procesos del sistema (`System`, `smss.exe`, `csrss.exe`, `wininit.exe`, `services.exe`, `lsass.exe`, múltiples `svchost.exe`) y de la sesión de consola. Este listado permite detectar procesos anómalos o maliciosos y, mediante su PID, correlacionarlos con las conexiones de red.

```
C:\Windows\System32>tasklist

Nombre de imagen              PID Nombre de sesión Núm. de ses Uso de memor
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process             0 Services                   0          8 KB
System                          4 Services                   0     13,684 KB
Secure System                  92 Services                   0     54,928 KB
Registry                      132 Services                   0     39,320 KB
smss.exe                      584 Services                   0        492 KB
csrss.exe                     884 Services                   0      3,648 KB
wininit.exe                   964 Services                   0      3,620 KB
csrss.exe                     972 Console                    1      4,664 KB
winlogon.exe                  748 Console                    1      7,428 KB
services.exe                  864 Services                   0     15,024 KB
LsaIso.exe                   1028 Services                   0      1,220 KB
lsass.exe                    1036 Services                   0     21,568 KB
svchost.exe                  1188 Services                   0     47,420 KB
fontdrvhost.exe              1244 Console                    1      5,300 KB
fontdrvhost.exe              1240 Services                   0      1,144 KB
svchost.exe                  1360 Services                   0     21,176 KB
svchost.exe                  1412 Services                   0      5,616 KB
dwm.exe                      1504 Console                    1    220,300 KB
WUDFHost.exe                 1644 Services                   0      2,356 KB
svchost.exe                  1696 Services                   0     18,988 KB
svchost.exe                  1700 Services                   0      1,396 KB
svchost.exe                  1800 Services                   0      1,448 KB
svchost.exe                  1880 Services                   0      6,208 KB
svchost.exe                  1900 Services                   0      6,240 KB
svchost.exe                  1992 Services                   0     11,484 KB
svchost.exe                  2012 Services                   0      3,748 KB
svchost.exe                  2032 Services                   0      4,376 KB
svchost.exe                  2040 Services                   0      4,968 KB
```

Figura 2. tasklist — procesos en ejecución (PID, sesión, memoria).

3. Obtenga los servicios del dispositivo de análisis desde el símbolo del sistema y después desde Powershell, ¿Qué diferencias aprecia? ¿Cuál es su análisis respecto al resultado?

Comando: `net start (CMD) | Get-Service (PowerShell)`

`net start` lista únicamente los servicios que están EN EJECUCIÓN, identificándolos por su nombre para mostrar (DisplayName) en orden alfabético.

`Get-Service` lista TODOS los servicios —en ejecución y detenidos— con tres columnas: `Status` (Running/Stopped), `Name` (nombre corto del servicio) y `DisplayName`.

`net start` ofrece una vista parcial: solo servicios activos, solo el nombre descriptivo, sin indicar el estado ni el nombre corto. `Get-Service` ofrece un inventario completo y más útil para el triaje forense, porque permite ver también los servicios detenidos el estado de cada uno y su nombre real de servicio, que es el que se emplea para gestionarlo.

```
C:\Windows\System32>net start
Se han iniciado estos servicios de Windows:

   Adaptador de rendimiento de WMI
   Administración de aplicaciones
   Administrador de conexiones de acceso remoto
   Administrador de conexiones de Windows
   Administrador de credenciales
   Administrador de cuentas de seguridad
   Administrador de sesión local
   Administrador de usuarios
   Adquisición de imágenes de Windows (WIA)
   Agente de conexión de red
   Agente de directiva IPsec
   Agente de eventos de tiempo
   Agente de eventos del sistema
   Aislamiento de claves CNG
   Aplicación auxiliar de NetBIOS sobre TCP/IP
   Aplicación auxiliar IP
   AppX Deployment Service (AppXSVC)
   Asignador de extremos de RPC
   Audio de Windows
   cbdhsvc_79e5f
   CDPUserSvc_79e5f
   Cliente de directiva de grupo
   Cliente de seguimiento de vínculos distribuidos
   Cliente DHCP
   Cliente DNS
   Cliente web
   Cola de impresión
   Compilador de extremo de audio de Windows
   Conexiones de red
   Conexión compartida a Internet (ICS)
   Configuración automática de dispositivos conectados a la red
   Configuración automática de WLAN
   Contenedor de Microsoft Passport
   Control parental
   CoreMessaging
   Critical Service for Lenovo Vantage
   Detección de hardware shell
```

Figura 3a. net start (CMD) — solo servicios en ejecución, por nombre descriptivo.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service | Sort-Object Status,Name | Format-Table Status,Name,DisplayName -AutoSize
>>

 Status Name                                               DisplayName
 ------ ----                                               -----------
Stopped AarSvc_79e5f                                       AarSvc_79e5f
Stopped ADPSvc                                             Servicio de plataforma de datos agregados
Stopped ALG                                                Servicio de puerta de enlace de nivel de aplicación
Stopped AppReadiness                                       Preparación de aplicaciones
Stopped AppVClient                                         Microsoft App-V Client
Stopped ApxSvc                                             Servicio de proxy de dispositivo de audio virtual de ...
Stopped AssignedAccessManagerSvc                           AssignedAccessManager Service
Stopped autotimesvc                                        Hora de la red de telefonía móvil
Stopped AxInstSV                                           Instalador de ActiveX (AxInstSV)
Stopped BcastDVRUserService_79e5f                          BcastDVRUserService_79e5f
Stopped BDESVC                                             Servicio Cifrado de unidad BitLocker
Stopped BluetoothUserService_79e5f                         BluetoothUserService_79e5f
Stopped BTAGService                                        Servicio de puerta de enlace de audio de Bluetooth
Stopped BthAvctpSvc                                        Servicio AVCTP
Stopped CaptureService_79e5f                               CaptureService_79e5f
Stopped CertPropSvc                                        Propagación de certificados
Stopped CloudBackupRestoreSvc_79e5f                        CloudBackupRestoreSvc_79e5f
Stopped cloudidsvc                                         Microsoft Cloud Identity Service
Stopped COMSysApp                                          Aplicación del sistema COM+
Stopped ConsentUxUserSvc_79e5f                             ConsentUxUserSvc_79e5f
Stopped CredentialEnrollmentManagerUserSvc_79e5f           CredentialEnrollmentManagerUserSvc_79e5f
Stopped CscService                                         Offline Files
Stopped dcsvc                                              Servicio de configuración (DC) declarado
Stopped defragsvc                                          Optimizar unidades
Stopped DeviceAssociationBrokerSvc_79e5f                   DeviceAssociationBrokerSvc_79e5f
Stopped DeviceInstall                                      Servicio de instalación de dispositivos
Stopped DevicePickerUserSvc_79e5f                          DevicePickerUserSvc_79e5f
Stopped DevQueryBroker                                     Agente de detección en segundo plano de DevQuery
Stopped diagsvc                                            Diagnostic Execution Service
Stopped DialogBlockingService                              DialogBlockingService
Stopped DmEnrollmentSvc                                    Device Management Enrollment Service
Stopped dmwappushservice                                   Servicio de enrutamiento de mensajes de inserción del...
Stopped dot3svc                                            Configuración automática de redes cableadas
Stopped DsmSvc                                             Administrador de configuración de dispositivos
Stopped edgeupdate                                         Microsoft Edge Update Service (edgeupdate)
```

Figura 3b. Get-Service (PowerShell) — todos los servicios con Status, Name y DisplayName

4. Obtenga un listado de los usuarios que se encuentran actualmente logueados en el sistema comprometido.

Comando: `query user`

Hay una sesión activa: el usuario `cns-at2106` en la sesión `console` (ID 1), en estado Activo, con inicio de sesión el `08/10/2026 12:14 p. m.`. Es la única sesión interactiva presente en el equipo en el momento de la adquisición.

```
C:\Windows\System32>query user
 NOMBRE USUARIO        NOMBRE SESIÓN      ID. ESTADO  TIEMPO IN. TIEMPO SESIÓN
>cns-at2106            console             1  Activo      ninguno   08/10/2026 12:14 p. m.

C:\Windows\System32>
```

Figura 4. query user — usuarios con sesión iniciada actualmente.

5. Obtenga un listado de los usuarios que alguna vez se loguearon en el sistema comprometido.

Comando: `NetUsers.exe /local /history + net user`

Con la herramienta `NetUsers /local /history` se obtiene el historial de inicios de sesión locales: `CNS-PF0XXY8C\CNS-AT2106` con último logon `2026/10/08 12:14`. Como complemento, `net user` enumera las cuentas locales existentes: `Administrador`, `CNS-AT2106`, `DefaultAccount`, `Invitado` y `WDAGUtilityAccount`.

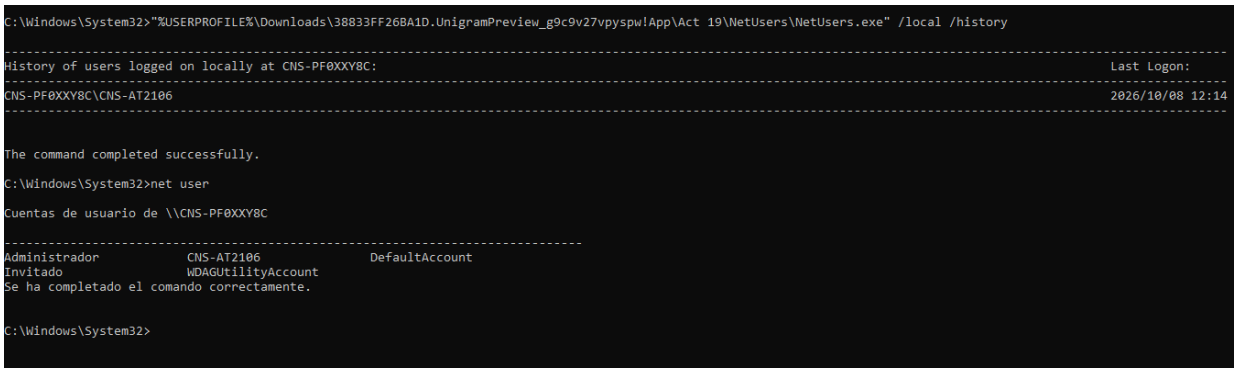


Figura 5. NetUsers /local /history y net user — usuarios que se han logueado y cuentas locales.

6. Obtenga la información de la red del sistema comprometido.

Comando: `ipconfig /all`

Nombre de host `CNS-PF0XXY8C`. La conexión activa es Wi-Fi con IP `192.168.1.79` (DHCP del gateway `192.168.1.1`); el adaptador Ethernet (MAC `54-E1-AD-81-0D-2D`) está desconectado. Existen además interfaces virtuales: Tailscale (`100.102.105.124`), WSL/Hyper-V (`172.19.48.1`) y VMware VMnet1/VMnet8. Se registran las direcciones físicas (MAC), IPv4/IPv6 y servidores DNS de cada adaptador.

```
C:\Windows\System32>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . . : CNS-PF0XXY8C
   Sufijo DNS principal  . . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-V
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . . : 54-E1-AD-81-0D-2D
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . . : sí

Adaptador desconocido Tailscale:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : tailb9512c.ts.net
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . . : Tailscale Tunnel
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . . :
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . . : sí
   Dirección IPv6 . . . . . . . . . . . . . . : fd7a:115c:a1e0::3534:697d(Preferido)
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . . . : fe80::85f:d982:a1f6:731d%11(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 100.102.105.124(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . . :
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . . : habilitado
   Lista de búsqueda de sufijos DNS específicos de conexión:
                                       tailb9512c.ts.net

Adaptador de Ethernet vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . . : 00-15-5D-4C-86-69
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . . . : fe80::de0e:3cb8:3f97:6676%47(Preferido)
```

Figura 6. ipconfig /all — configuración de red completa del equipo.

7. Identifique los nombres asignados por NetBIOS en el sistema comprometido.

Comando: `nbtstat -n`

La tabla de nombres NetBIOS locales registra `CNS-PF0XXY8C` con los sufijos `<20>` y `<00>` como Único, y `WORKGROUP <00>` como Grupo, todos en estado Registrado. Aparecen por cada interfaz con NetBIOS sobre TCP/IP habilitado.

```
C:\Windows\System32>nbtstat -n

\Device\NetBT_Tcpip_{5341B67A-99B3-4235-9191-FBB6A3598C5A}:
Dirección IP del nodo: [0.0.0.0] Id. de ámbito : []

    No hay nombres en la caché

VMware Network Adapter VMnet8:
Dirección IP del nodo: [192.168.218.1] Id. de ámbito : []

               Tabla de nombres locales NetBIOS

      Nombre             Tipo         Estado
    ---------------------------------------------
    CNS-PF0XXY8C   <20>  Único       Registrado
    CNS-PF0XXY8C   <00>  Único       Registrado
    WORKGROUP      <00>  Grupo       Registrado

VMware Network Adapter VMnet1:
Dirección IP del nodo: [192.168.147.1] Id. de ámbito : []

               Tabla de nombres locales NetBIOS

      Nombre             Tipo         Estado
    ---------------------------------------------
    CNS-PF0XXY8C   <20>  Único       Registrado
    CNS-PF0XXY8C   <00>  Único       Registrado
    WORKGROUP      <00>  Grupo       Registrado

Ethernet:
Dirección IP del nodo: [0.0.0.0] Id. de ámbito : []

    No hay nombres en la caché

Wi-Fi:
Dirección IP del nodo: [192.168.1.79] Id. de ámbito : []

               Tabla de nombres locales NetBIOS

      Nombre             Tipo         Estado
    ---------------------------------------------
    CNS-PF0XXY8C   <20>  Único       Registrado
```

Figura 7. nbtstat -n — nombres NetBIOS registrados por el equipo.

8. Obtenga las conexiones establecidas en el sistema vulnerado.

Comando: `netstat -ano | findstr ESTABLISHED`

Se enumeran las conexiones TCP en estado ESTABLISHED con su IP/puerto local, IP/puerto remoto y PID del proceso. Entre ellas: `149.154.175.54:443`, `192.168.1.15/16:8009`, `40.99.168.226:443` y numerosas sesiones TLS/443 e IPv6 hacia Google/Facebook. El PID permite atribuir cada conexión a su proceso.

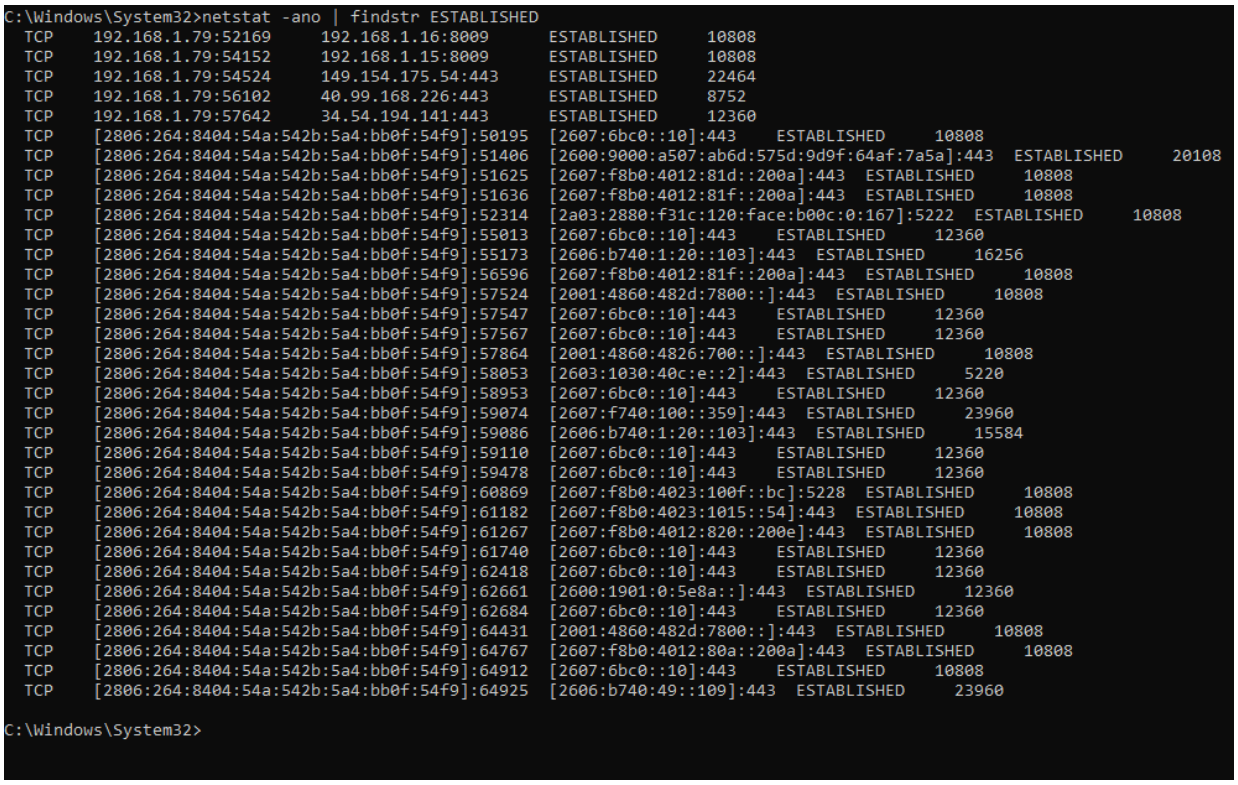


Figura 8. netstat -ano | findstr ESTABLISHED — conexiones salientes activas con PID.

9. Obtenga la relación de las aplicaciones abiertas con el puerto de comunicación establecido en el sistema comprometido.

Comando: `netstat -anob`

Ejecutando la consola como administrador, `netstat -anob` muestra para cada puerto el proceso propietario entre corchetes. Se ven los puertos a la escucha (LISTENING) con su servicio/ejecutable: 135 (`RpcSs`), 445 (`System`, PID 4), 902/912, 5040 (`CDPSvc`), 49664-49669 (`svchost.exe`, `spoolsv.exe`), 139 (`tailscaled.exe`), además de las conexiones ESTABLISHED con su PID. Así se obtiene directamente la relación aplicación/puerto.

La opción `-b` requiere privilegios de administrador identifica el ejecutable dueño de cada puerto, clave para detectar un proceso sospechoso que esté escuchando o conectando.

```
C:\Windows\System32>netstat -anob

Conexiones activas

  Proto  Dirección local          Dirección remota        Estado           PID
  TCP    0.0.0.0:135              0.0.0.0:0              LISTENING       1360
  RpcSs
 [svchost.exe]
  TCP    0.0.0.0:445              0.0.0.0:0              LISTENING       4
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:902              0.0.0.0:0              LISTENING       5588
 [vmware-authd.exe]
  TCP    0.0.0.0:912              0.0.0.0:0              LISTENING       5588
 [vmware-authd.exe]
  TCP    0.0.0.0:5040             0.0.0.0:0              LISTENING       8908
  CDPSvc
 [svchost.exe]
  TCP    0.0.0.0:5357             0.0.0.0:0              LISTENING       4
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:49664            0.0.0.0:0              LISTENING       1036
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:49665            0.0.0.0:0              LISTENING       964
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:49666            0.0.0.0:0              LISTENING       1992
  Schedule
 [svchost.exe]
  TCP    0.0.0.0:49667            0.0.0.0:0              LISTENING       2592
  EventLog
 [svchost.exe]
  TCP    0.0.0.0:49668            0.0.0.0:0              LISTENING       4496
 [spoolsv.exe]
  TCP    0.0.0.0:49669            0.0.0.0:0              LISTENING       864
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    100.102.105.124:139      0.0.0.0:0              LISTENING       4
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    100.102.105.124:33657    0.0.0.0:0              LISTENING       23960
 [tailscaled.exe]
  TCP    172.19.48.1:139          0.0.0.0:0              LISTENING       4
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    192.168.1.79:139         0.0.0.0:0              LISTENING       4
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    192.168.1.79:52169       192.168.1.16:8009      ESTABLISHED     10808
```

Figura 9. netstat -anob (consola como administrador) — ejecutable dueño de cada puerto.

10. Identifique los dominios a los que se ha accedido desde el ordenador en investigación.

Comando: `ipconfig /displaydns`

La caché del resolver DNS contiene los registros (A, AAAA y PTR) de los dominios resueltos recientemente por el equipo. Esta caché es una fuente valiosa para reconstruir qué sitios/servicios se contactaron desde el host en investigación.

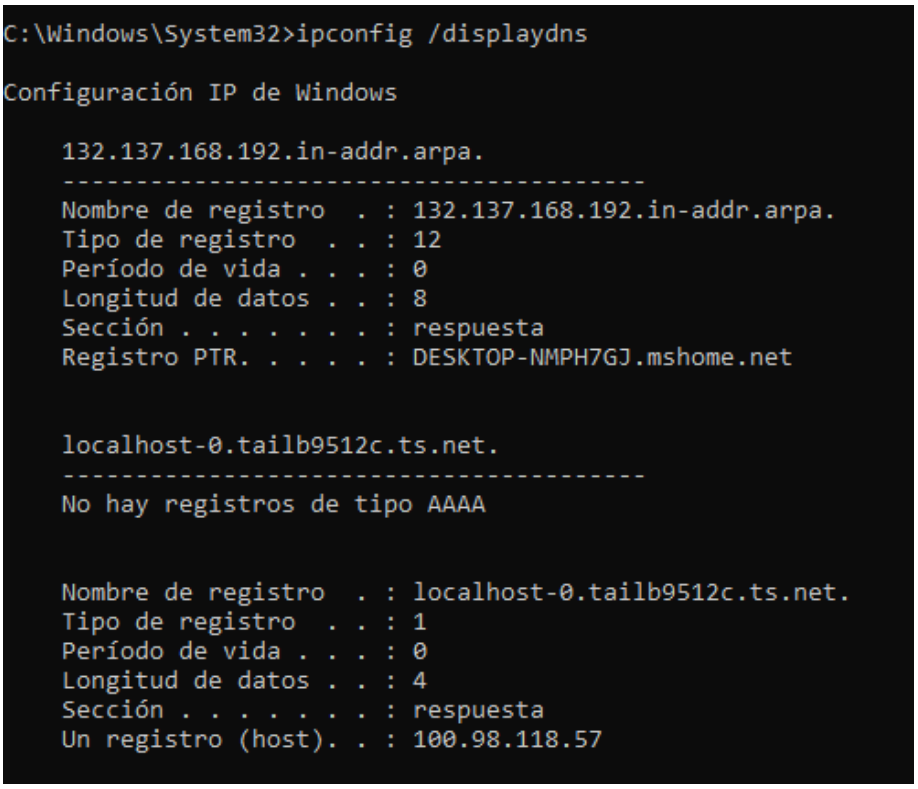


Figura 10. ipconfig /displaydns — caché DNS con los dominios accedidos

11. Obtenga la información almacenada de comunicación entre la dirección física y la dirección lógica del equipo con los que se haya comunicado recientemente el dispositivo en investigación.

Comando: `arp -a`

La tabla ARP asocia cada dirección lógica (IP) con su dirección física (MAC) de los equipos con los que se ha comunicado recientemente en cada interfaz. Permite identificar los dispositivos vecinos reales en la LAN.

```
C:\Windows\System32>arp -a

Interfaz: 192.168.1.79 --- 0x4
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.1.1           f8-79-28-e6-1d-c2     dinámico
  192.168.1.7           50-06-f5-06-f0-3a     dinámico
  192.168.1.15          bc-c7-da-29-4b-59     dinámico
  192.168.1.16          c4-74-1e-f2-a5-6d     dinámico
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

Interfaz: 100.102.105.124 --- 0xb
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  100.98.118.57                                dinámico
  224.0.0.22                                   estático
  224.0.0.251                                  estático
  239.255.255.250                              estático

Interfaz: 192.168.147.1 --- 0x14
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.147.254       00-50-56-ef-db-7b     dinámico
  192.168.147.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

Interfaz: 192.168.218.1 --- 0x16
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.218.254       00-50-56-ec-0e-83     dinámico
  192.168.218.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

Interfaz: 172.19.48.1 --- 0x2f
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  172.19.63.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
```

Figura 11. arp -a — correspondencia IP ↔ MAC de los equipos contactados.

12. Obtenga un listado de redes WiFi a las que se ha conectado el equipo comprometido.

Comando: `netsh wlan show profiles`

Se listan los perfiles de redes Wi-Fi almacenados en el equipo que constituyen el historial de redes a las que se ha conectado: redes de operador. Este historial ayuda a situar geográficamente el equipo.

```
C:\Windows\System32>netsh wlan show profiles

Perfiles en la interfaz  Wi-Fi:

Perfiles de directiva de grupo (solo lectura)
---------------------------------------------
    <Ninguno>

Perfiles de usuario
-------------------
    Perfil de todos los usuarios     : Iphone de Everardo
    Perfil de todos los usuarios     : Totalplay-2.4G-d358
    Perfil de todos los usuarios     : Totalplay-2.4G-eda8
    Perfil de todos los usuarios     : Pelucas
    Perfil de todos los usuarios     : MEGACABLE-526B
    Perfil de todos los usuarios     : CNS-OPERACION
    Perfil de todos los usuarios     : CNS-INVITADOS
    Perfil de todos los usuarios     : Cristian's Galaxy S21 FE 5G
    Perfil de todos los usuarios     : CID_UPSLP
    Perfil de todos los usuarios     : CNT_UPSLP
    Perfil de todos los usuarios     : POCO F7
    Perfil de todos los usuarios     : ASA_UPSLP
    Perfil de todos los usuarios     : UAEM3_UPSLP
    Perfil de todos los usuarios     : CC_UPSLP
    Perfil de todos los usuarios     : CNS-OP-
    Perfil de todos los usuarios     : Mega_5G_1DC2
    Perfil de todos los usuarios     : Mega_5G_9913
    Perfil de todos los usuarios     : [STARBUCKS]
    Perfil de todos los usuarios     : infinitum movil
    Perfil de todos los usuarios     : iPhone
    Perfil de todos los usuarios     : dlink
    Perfil de todos los usuarios     : [WOW]
    Perfil de todos los usuarios     : WifiMariel
    Perfil de todos los usuarios     : WiFi Vinculacion
    Perfil de todos los usuarios     : Verizon-SM-G920V-EAF0
    Perfil de todos los usuarios     : UASLP-Invitados
    Perfil de todos los usuarios     : UAE3
    Perfil de todos los usuarios     : UAE1
    Perfil de todos los usuarios     : Totalplay-E8B0-5G
    Perfil de todos los usuarios     : Totalplay-C3A5-5G
    Perfil de todos los usuarios     : Totalplay-9AAD-5G
    Perfil de todos los usuarios     : Totalplay-84AA_EXT_2
    Perfil de todos los usuarios     : Totalplay-84AA_EXT
    Perfil de todos los usuarios     : Totalplay-5G-9378
    Perfil de todos los usuarios     : Telcel-HUAWEI_B311_4B38
    Perfil de todos los usuarios     : Tecmilenio-Visitante
    Perfil de todos los usuarios     : TELMEX-WiLink2-3A35
    Perfil de todos los usuarios     : SISTEMA UNO IPAD WIFI
```

Figura 12. netsh wlan show profiles — historial de redes Wi-Fi guardadas.

13. Recabe el histórico del intérprete de comandos que se han ejecutado en el sistema de análisis.

Comando: `Get-History | Get-Content ...\ConsoleHost_history.txt`

Muestra los comandos de la sesión actual de PowerShell. El histórico persistente y completo se obtiene del fichero `ConsoleHost_history.txt` de PSReadLine, que conserva los comandos ejecutados previamente por el usuario

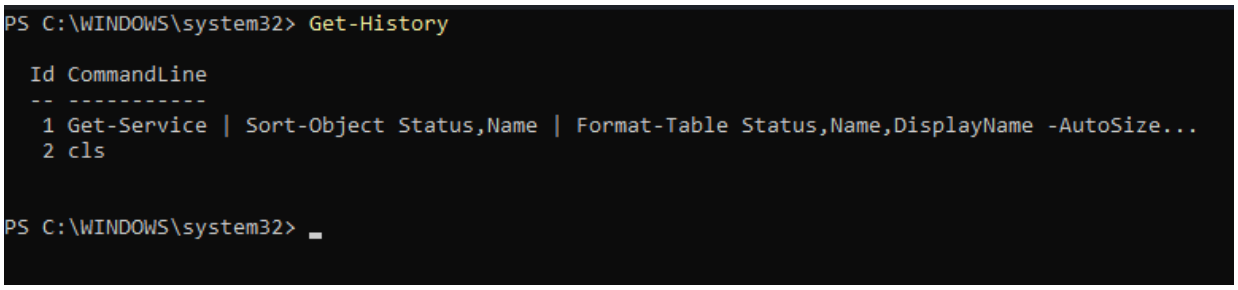


Figura 13a. Get-History — historial de la sesión actual de PowerShell.

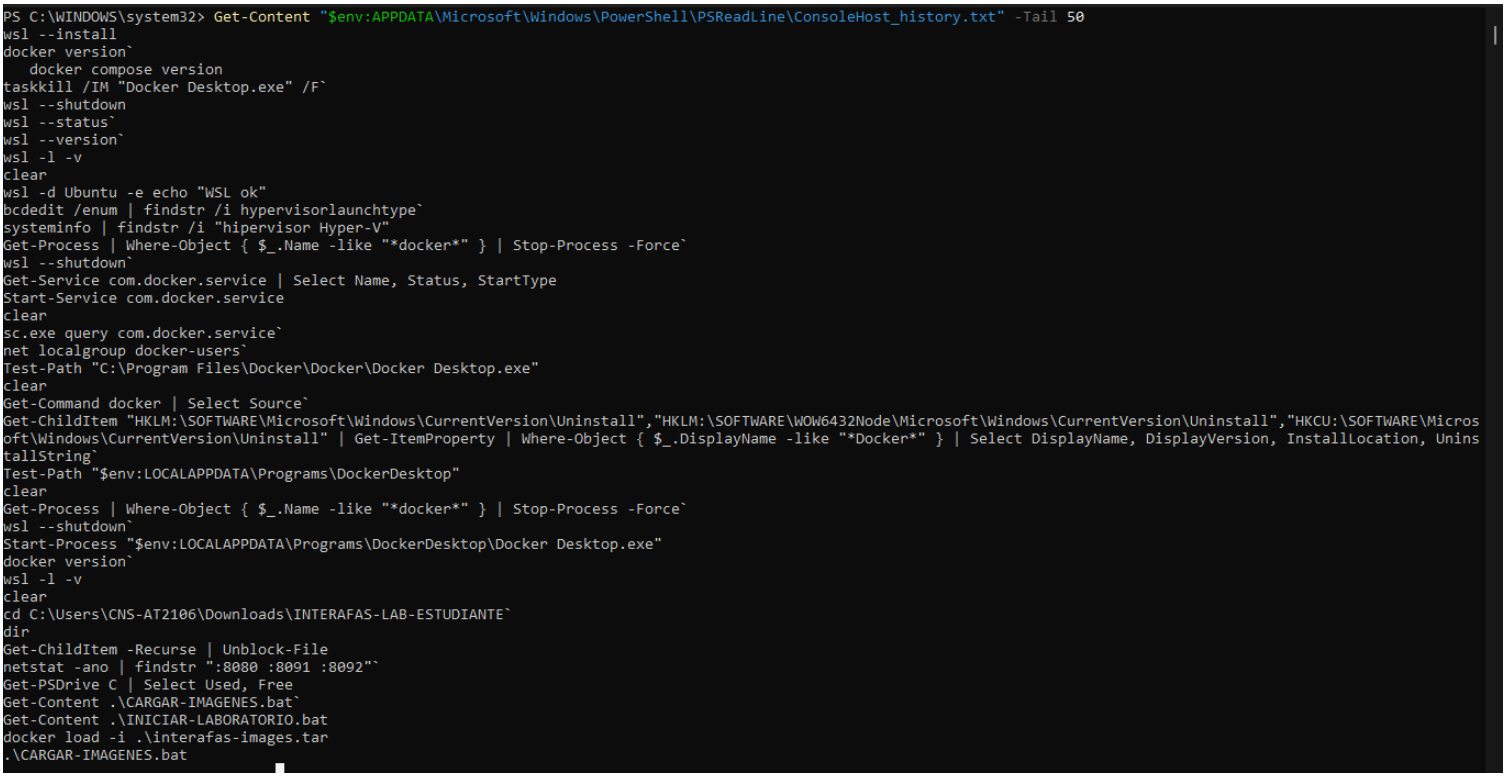


Figura 13b. ConsoleHost_history.txt (PSReadLine) — histórico persistente de comandos del usuario.

14. Visualice las unidades mapeadas en el sistema de investigación.

Comando: `net use`

Informa No hay entradas en la lista el equipo no tiene unidades de red mapeadas en el momento de la adquisición.

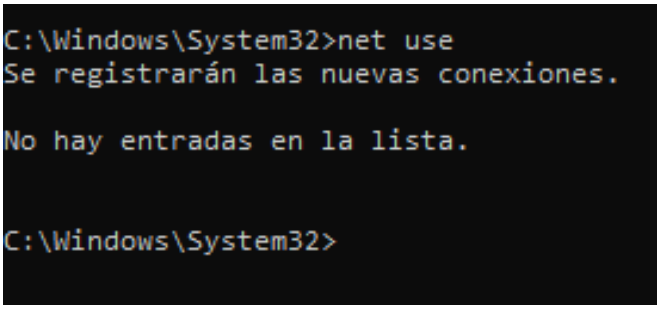


Figura 14. net use — unidades de red mapeadas (ninguna).

15. Obtenga los recursos compartidos del sistema en análisis.

Comando: `net share`

Se exponen los recursos compartidos del sistema, que en este caso son los comparticiones administrativas por defecto de Windows: `C$` (raíz C:\), `ADMIN$` (C:\WINDOWS), `IPC$` (canal IPC remoto) y `print$` (controladores de impresora), además de la impresora compartida. No se observan comparticiones anómalas creadas por un atacante.

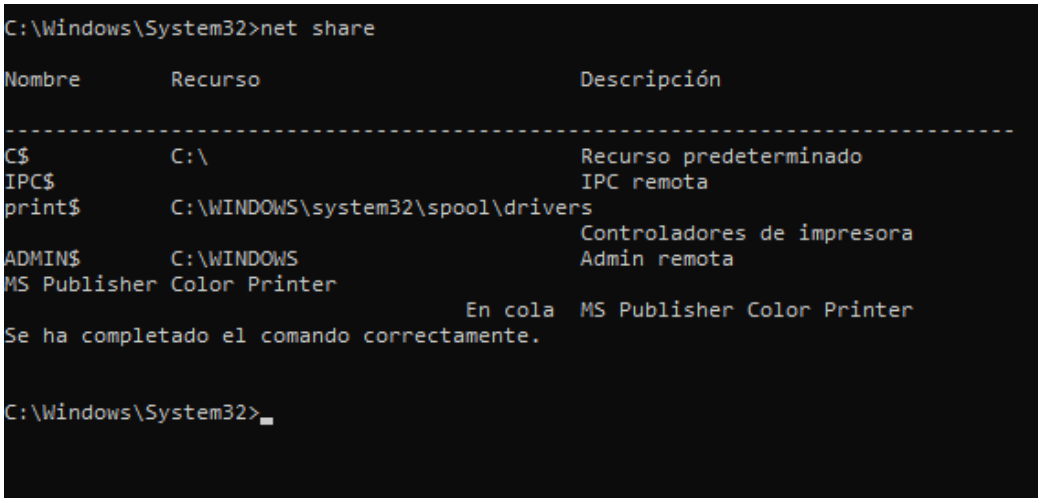


Figura 15. net share — recursos compartidos del sistema.

16. Obtenga la información relacionada del equipo comprometido.

Comando: `systeminfo`

Resume el equipo comprometido: SO `Microsoft Windows 11 Pro` (10.0.26100), host `CNS-PF0XXY8C`, propietario `CNS-AT2106`, fabricante `LENOVO` modelo `20HEA00BLM`, 16 GB de RAM, instalación `06/07/2026`, último arranque `08/10/2026 12:14`, zona horaria `UTC-06:00 Guadalajara/CDMX`, dominio `WORKGROUP` (equipo independiente) y las revisiones (hotfix) instaladas.

```
C:\Windows\System32>systeminfo

Nombre de host:                           CNS-PF0XXY8C
Nombre del sistema operativo:             Microsoft Windows 11 Pro
Versión del sistema operativo:            10.0.26100 N/D Compilación 26100
Fabricante del sistema operativo:         Microsoft Corporation
Configuración del sistema operativo:      Estación de trabajo independiente
Tipo de compilación del sistema operativo: Multiprocessor Free
Propietario registrado:                   CNS-AT2106
Organización registrada:                  N/D
Id. del producto:                         00330-50653-56407-AAOEM
Fecha de instalación original:            06/07/2026, 02:44:22 p. m.
Tiempo de arranque del sistema:           08/10/2026, 12:14:27 p. m.
Fabricante del sistema:                   LENOVO
Modelo del sistema:                       20HEA00BLM
Tipo de sistema:                          x64-based PC
Procesadores:                             1 Procesadores instalados.
                                          [01]: Intel64 Family 6 Model 142 Stepping 9 GenuineIntel ~2511 Mhz
Versión del BIOS:                         LENOVO N1QETA4W (1.79 ), 05/11/2024
Directorio de Windows:                    C:\WINDOWS
Directorio de sistema:                    C:\WINDOWS\system32
Dispositivo de arranque:                  \Device\HarddiskVolume1
Configuración regional del sistema:       es-mx;Español (México)
Idioma de entrada:                        es-mx;Español (México)
Zona horaria:                             (UTC-06:00) Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey
Memoria física total:                     16,235 MB
Memoria física disponible:                5,105 MB
Memoria virtual: tamaño máximo:           32,112 MB
Memoria virtual: disponible:              5,462 MB
Memoria virtual: en uso:                  26,650 MB
Ubicaciones de archivos de página:        C:\pagefile.sys
Dominio:                                  WORKGROUP
Servidor de inicio de sesión:             \\CNS-PF0XXY8C
Revisiones:                               5 revisión(es) instaladas.
                                          [01]: KB5127690
                                          [02]: KB5127648
                                          [03]: KB5124007
                                          [04]: KB5124009
                                          [05]: KB5127647
Tarjetas de red:                          5 Tarjetas de interfaz de red instaladas.
                                          [01]: Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-V
                                                Nombre de conexión: Ethernet
                                                Estado:             Medios desconectados
                                          [02]: Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
                                                Nombre de conexión: Wi-Fi
                                                DHCP habilitado:    Sí
                                                Servidor DHCP:      192.168.1.1
                                                Direcciones IP
```

Figura 16. systeminfo — información completa del equipo.

17. Recupere las tareas programadas en el sistema operativo de análisis.

Comando: `schtasks /query /fo TABLE`

Se recuperan las tareas programadas del sistema, organizadas por carpeta del Programador de tareas: en la raíz, `MicrosoftEdgeUpdateTask`, `Opera scheduled Autoupdate`, `Proton VPN NRPT watchdog`, `RtHDVBg_Dolby` (en ejecución) y `RTKCPL`; bajo `\Lenovo\Power Manager`, `Background monitor`; además de carpetas de Google, Lenovo UDC/Vantage, etc. Las tareas programadas son un mecanismo habitual de persistencia, por lo que su revisión es clave.

```
C:\Windows\System32>schtasks /query /fo TABLE

Carpeta: \
Nombre de tarea                          Hora próxima ejecución Estado
======================================== ====================== ===============
MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineCore{FA65F 14/11/2026 01:22:17 p. Listo
MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineUA{F577587 13/11/2026 10:52:17 p. Listo
Opera scheduled assistant Autoupdate 179 14/11/2026 11:33:34 a. Listo
Opera scheduled Autoupdate 1791706707    14/11/2026 11:33:35 a. Listo
Proton VPN NRPT watchdog                 N/A                    Listo
RtHDVBg_Dolby                            N/A                    En ejecución
RTKCPL                                   N/A                    Listo

Carpeta: \GoogleSystem
Nombre de tarea                          Hora próxima ejecución Estado
======================================== ====================== ===============
Información: no hay tareas programadas disponibles actualmente para el nivel de acceso.

Carpeta: \GoogleSystem\GoogleUpdater
Nombre de tarea                          Hora próxima ejecución Estado
======================================== ====================== ===============
GoogleUpdaterTaskSystem159.0.8140.0{1D4A 13/11/2026 10:04:30 p. Listo

Carpeta: \Lenovo
Nombre de tarea                          Hora próxima ejecución Estado
======================================== ====================== ===============
Información: no hay tareas programadas disponibles actualmente para el nivel de acceso.

Carpeta: \Lenovo\Power Manager
Nombre de tarea                          Hora próxima ejecución Estado
======================================== ====================== ===============
Background monitor                       N/A                    En ejecución
Uninstall task                           N/A                    Listo

Carpeta: \Lenovo\UDC
Nombre de tarea                          Hora próxima ejecución Estado
======================================== ====================== ===============
Lenovo UDC Diagnostic Scan               N/A                    Deshabilitado
Lenovo UDC Lazy Deployment               18/11/2026 02:56:26 a. Listo
Lenovo UDC Maintainance Task             14/11/2026 04:35:05 a. Listo
Lenovo UDC Monitor                       N/A                    Listo

Carpeta: \Lenovo\Vantage
Nombre de tarea                          Hora próxima ejecución Estado
======================================== ====================== ===============
Lenovo.Vantage.ServiceMaintainance       N/A                    Listo

Carpeta: \Lenovo\Vantage\Schedule
```

Figura 17. schtasks /query — tareas programadas registradas.

18. Exporte los logs de los registros del sistema para su posterior análisis en la ubicación de Escritorio del usuario en investigación.

Comando: `wevtutil epl System/Application/Security -> Escritorio`

Con la consola como administrador se exportaron correctamente al Escritorio los tres registros de eventos mediante `wevtutil epl`: `System.evtx`, `Application.evtx` y `Security.evtx` (este último requiere privilegios de administrador, por eso fue importante ejecutar la consola elevada). Los `.evtx` quedan preservados en el Escritorio para su análisis posterior (Visor de eventos, Event Log Explorer, etc.).

```
C:\Windows\System32>wevtutil epl System "%USERPROFILE%\Desktop\System.evtx"

C:\Windows\System32>wevtutil epl Application "%USERPROFILE%\Desktop\Application.evtx"

C:\Windows\System32>wevtutil epl Security "%USERPROFILE%\Desktop\Security.evtx"

C:\Windows\System32>
```

Figura 18. wevtutil epl — exportación de los logs (System, Application y Security) al Escritorio.

19. Obtenga el fichero Host del sistema comprometido para su posterior análisis.

Comando: `type C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`

Resultado: El fichero `hosts` contiene el contenido por defecto de Microsoft (todo comentado) más una sección `MagicDNS` de Tailscale que mapea los nombres de la red privada. No se detectan entradas de redirección maliciosa, lo cual sería un indicador de compromiso típico en este fichero.

```
C:\Windows\System32>type C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1       localhost
#       ::1             localhost
# TailscaleHostsSectionStart
# This section contains MagicDNS entries for Tailscale.
# Do not edit this section manually.

100.102.105.124 cns-pf0xxy8c.tailb9512c.ts.net. cns-pf0xxy8c
100.111.50.22 csnv-win.tailb9512c.ts.net. csnv-win
100.98.118.57 localhost-0.tailb9512c.ts.net. localhost-0

# TailscaleHostsSectionEnd

C:\Windows\System32>
```

Figura 19. type hosts — contenido del fichero hosts del equipo.

20. Obtenga el listado con base a la fecha de creación del árbol de directorios y ficheros del sistema operativo comprometido.

Comando: `dir C:\ /t:c /o:d (recursivo con /s)`

Se lista el árbol de directorios ordenado por fecha de creación. En la raíz `C:\`, las carpetas base datan del `01/04/2024`, mientras que `Windows.old`, `DRIVERS` e `inetpub` son del `06/07/2026`, coincidiendo con la reinstalación del SO. Ordenar por fecha de creación ayuda a identificar ficheros y carpetas introducidos recientemente.

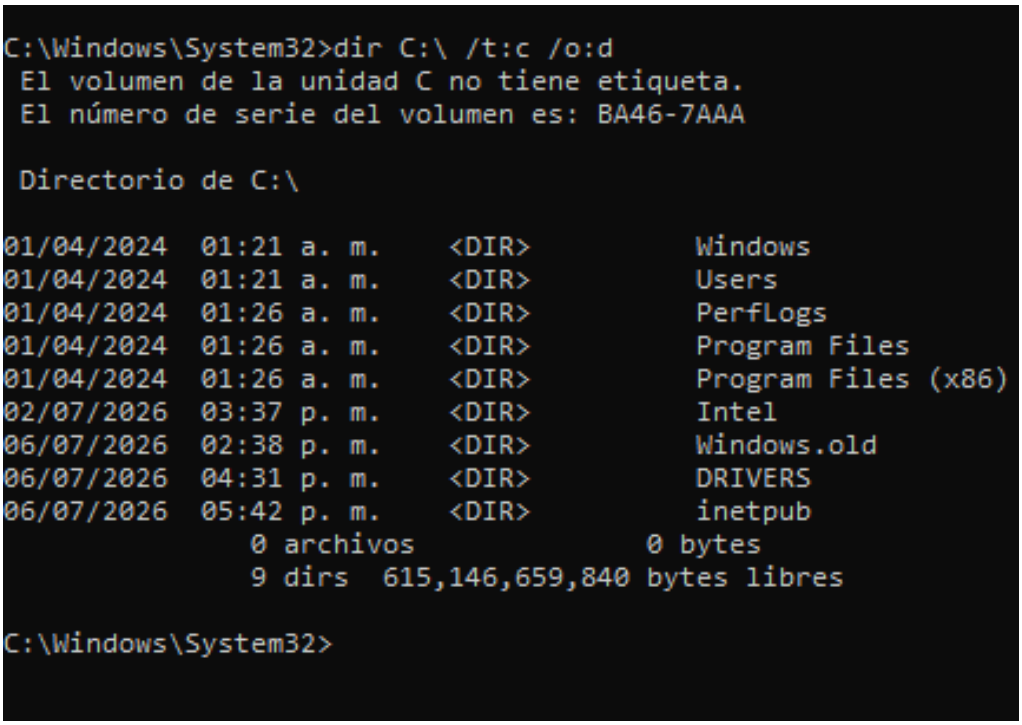


Figura 20. dir /t:c /o:d — árbol de directorios ordenado por fecha de creación.